

Implantación de sistemas operativos

Vamos a aprender

1. El software
2. Las licencias de software
3. El sistema operativo
4. Virtualización
5. Preparación de la instalación del SO
6. Instalación del SO Windows 10
7. Instalación del SO Ubuntu
8. Postinstalación del sistema

PRÁCTICA PROFESIONAL RESUELTA

Descarga de una imagen de Ubuntu desde su página oficial

FICHA DE TRABAJO

Instalar y configurar VirtualBox y crear una máquina virtual

Y al finalizar esta unidad

- Conocerás el software, sus tipos, licencias y finalidad.
- Identificarás los principales sistemas operativos disponibles en la actualidad.
- Sabrás instalar un sistema operativo en entornos reales y virtuales.
- Aplicarás adecuadamente las principales operaciones en el proceso de postinstalación de un sistema operativo.

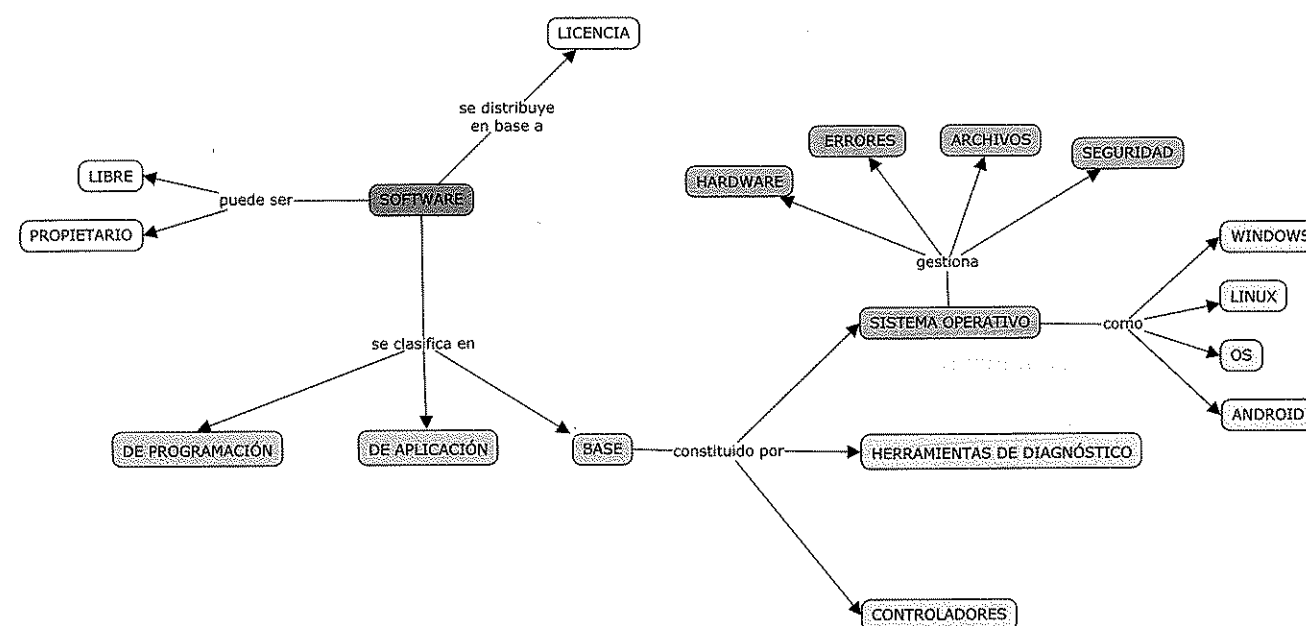


Video introductorio



<<http://bit.ly/2KRF8vm>>

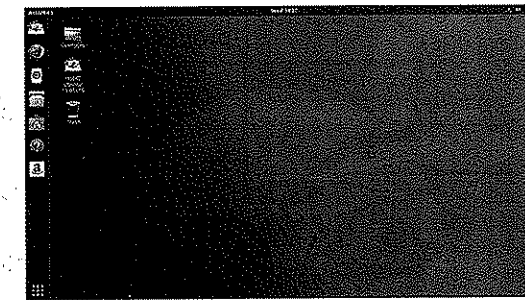
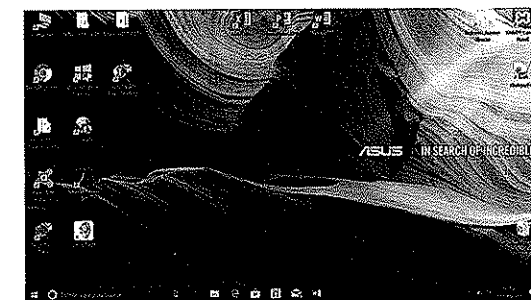
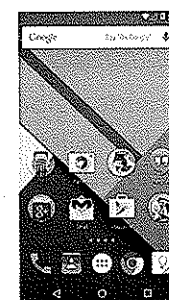
Organiza las ideas



Comenzamos

Actividades previas

1. ¿Qué es el **software**? Indica al menos tres ejemplos de software que utilices habitualmente en clase.
2. ¿Qué es el **sistema operativo**? ¿Lo clasificarías como un tipo de software, un tipo de hardware o ninguna de las dos opciones?
3. De las siguientes imágenes, ¿cuál es de un sistema operativo Windows 10, cuál de Android y cuál de Ubuntu?



4. ¿Qué sistema operativo tienes instalado en el ordenador del aula-taller? ¿Es gratuito o hay que pagar por utilizarlo?
5. ¿Por qué es importante tener el sistema operativo actualizado? ¿Te ha salido alguna vez un mensaje de actualización? En caso afirmativo, ¿qué hiciste después?

1. El software

Antes de adentrarnos en la unidad y afrontar el estudio y la implantación de sistemas operativos, es necesario tener una **visión general** de qué es el software y qué lugar ocupa este en relación al sistema operativo.

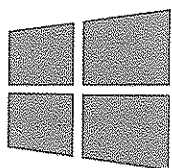
1.1. ¿Qué es el software?

El software es la **parte lógica** de un ordenador, a diferencia de la parte física, a la que denominamos hardware.

Tal y como se define en el *Diccionario de la lengua española*, de la Real Academia (DRAE), el software es «el conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora». Y según el estándar 729 del IEEE, el software es «el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de computación», lo que concreta la definición anterior.

1.2. Clasificación del software

Existen **tres tipos** fundamentales de software:

Software de sistema	Definición	Incluye:
 Windows 10 es un ejemplo de software de sistema.	También denominado «software de base», es aquel que nos permite interactuar directamente con el hardware de nuestro equipo, actuando como mediador entre el software de aplicaciones y el hardware.	Dentro de este software podemos hacer una subclasificación: ■ Sistemas operativos: parte esencial en el equipo, ya que se encargan de gestionarlo todo para que su uso resulte sencillo y efectivo. ■ Controladores de dispositivo: proporcionan al sistema operativo instrucciones concretas para interactuar con los dispositivos que tiene instalados el equipo. ■ Herramientas de diagnóstico y optimización: se encargan de recoger valores de parámetros del sistema y, si procede, corregirlos para garantizar su buen funcionamiento.
 Eclipse es un ejemplo de software de programación en Java (IDE).	Está formado por el conjunto de aplicaciones mediante las cuales la persona que se encarga de programar puede desarrollar sus programas informáticos .	Compiladores, intérpretes, ensambladores, enlazadores, depuradores, editores de texto y un entorno de desarrollo integrado que contiene las herramientas anteriores (IDE), y que suele contar con una avanzada interfaz gráfica de usuario (GUI).
 FactuSol, NominaSol y ContaSol son ejemplos de este tipo de software desarrollado por Software del Sol para la gestión de pymes.	Se trata de aquellos programas que permiten al usuario realizar tareas específicas en el sistema .	Aplicaciones ofimáticas, software dedicado: ■ educativo, ■ médico, ■ empresarial, ■ etc. Aplicaciones de automatización y control industrial, software de diseño gráfico y multimedia, etc.

1.2.1. Software libre y software propietario

SOFTWARE LIBRE	SOFTWARE PROPIETARIO
No está limitado a los usuarios y garantiza las libertades de usar, modificar, copiar y distribuir software.	Tiene licencias que limitan a los usuarios y que, en algunos casos, son costosas. Estas licencias restringen las libertades de usar, modificar, copiar y distribuir software.
Puede intervenir en su desarrollo cualquier persona, empresa u organización, por lo que se generan gran cantidad de ideas innovadoras, y permite la adecuación a los avances tecnológicos.	El desarrollo, la actualización y la programación de este software solo lo realiza la empresa que tiene los derechos.
Los avances, modificaciones y descubrimientos tecnológicos son constantes y se encuentran en Internet de forma gratuita. «La principal meta del software libre es compartir los avances tecnológicos con los demás».	El futuro del software que adquirió el usuario solo depende de una empresa comercial.
Compatible tanto en software como en hardware, no obliga al usuario a cambiar de sistema operativo o equipo.	Siendo creado con fines de lucro, las actualizaciones o mejoras al software quedan estipuladas bajo contrato.

Diferencia entre software libre y código abierto

■ El software libre o *free software* respeta las **cuatro libertades** que la Fundación para el Software Libre (FSF) establece:

- **Libertad 0**: libertad para utilizar el programa con cualquier propósito.
- **Libertad 1**: libertad para estudiar el funcionamiento del programa y adaptarlo a las necesidades del usuario.
- **Libertad 2**: libertad para distribuir copias del programa.
- **Libertad 3**: libertad para modificar el programa, mejorándolo y haciendo públicas esas mejoras, para beneficio de toda la comunidad.

■ El código abierto u *open source* es el software distribuido y desarrollado libremente. Se trata de un movimiento más pragmático, que se centra en los beneficios prácticos como el acceso al código fuente, y deja un poco al margen los aspectos éticos o de libertad, que sin embargo son tan relevantes en el software libre.

Su premisa es que, al **compartir el código**, el programa resultante tiende a ser de **calidad superior** al software propietario, es una visión técnica. Obviamente, para lograr calidad técnica lo ideal es compartir el código, pero no hay obligación.

Vocabulary

- Código abierto: *open source*.
- Software libre: *free software*.

Debes saber que...

No es lo mismo software libre que código abierto.



Aplica

Busca una aplicación de software libre y otra de software propietario (Ficha de trabajo 1).

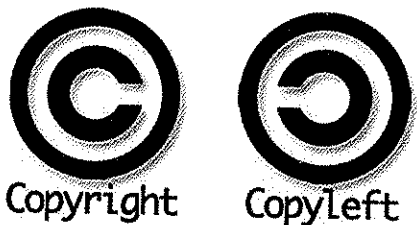


Descripción de las cuatro libertades del software libre.

2. Las licencias de software



Logo del proyecto GNU.



Símbolos para identificar las licencias de Copyright y Copyleft.

Las licencias EULA y GNU/GPL

La licencia EULA es la de los sistemas operativos propietarios (Windows y MacOs), mientras que la licencia GNU/GPL es de software libre (Linux).



Tipos de licencia GPL v3.

TIPOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE	
BSD	Licencia poco restrictiva. Permite distribuir la aplicación y el código fuente para ser modificados e integrados con otros programas. A diferencia de otros tipos, en esta se da crédito a los autores.
MPL (Mozilla Public License)	Creada por Netscape Communications. Permite copiar, modificar y distribuir ilimitadamente una aplicación, sin restringir el código ni la licencia.
Copyleft	El propietario autoriza a copiar, modificar y distribuir, pero no permite agregar restricciones a la redistribución o modificación, que deben mantener el mismo tipo de licencia.
Apache	Creada por Apache Software Foundation. Permite el uso sin restricciones, la distribución y la modificación. Sin embargo, no es Copyleft, ya que no exige que la distribución y las obras derivadas mantengan la licencia original.

2.1. Tipos de licencias del sistema operativo

- Licencia EULA (licencia de usuario final): el producto solo puede ser utilizado por el usuario que lo ha adquirido. De este modo, el dueño del producto obliga al usuario final a reconocer todas las condiciones de la licencia. **Prohíbe la copia.**
- Licencia GNU/GPL: es la primera licencia Copyleft de uso general, por lo que las modificaciones realizadas sobre este tipo de software deben ser distribuidas bajo los términos de la misma licencia GNU/GPL. **Permite la copia, modificación y redistribución del software.**

2.2. Distribución de licencias propietarias

- Retail: está destinada a su **venta directa al usuario final**, aunque no está limitada a su equipo de destino, podemos venderla o cederla si desinstalamos el software de nuestro equipo. El soporte técnico corre a cargo del fabricante.
- OEM: se encuentra **ligada al equipo nuevo** que se ha adquirido. No es posible vender/ceder la versión si no es con él. Es más barata que la licencia Retail y el soporte técnico corre a cuenta del vendedor del equipo. En el caso de que el vendedor nos proporcione el software ya preinstalado, estamos hablando de licencia **OEM por lotes**.

3. El sistema operativo

El conjunto de programas de control que actúa como intermediario entre el usuario y el hardware de un sistema, proporcionando un entorno «amigable» al usuario, es el sistema operativo.

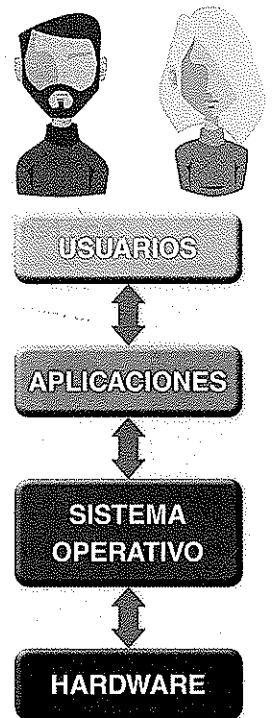
Por tanto, el sistema operativo es el **software básico** que permite al usuario manejar el ordenador, mediante una **interfaz sencilla**.

Tiene dos objetivos principales:

- Proporcionar la interfaz para la interacción entre los usuarios, aplicaciones y hardware. Con dos tipos de interfaces:
 - Interfaz en línea de comandos (CLI).
 - Interfaz gráfica de usuario (GUI).
- Gestionar y optimizar los recursos hardware y software.

Funciones fundamentales de un sistema operativo

- Gestión del procesador.
- Gestión de la memoria RAM.
- Gestión de los dispositivos de E/S.
- Gestión del sistema de archivos.
- Detección y tratamiento de errores.
- Seguridad y protección del sistema.
- Control de redes.



Esquema de funcionamiento básico del sistema operativo.

3.1. Sistemas Windows

Los sistemas Windows están desarrollados por la **compañía Microsoft**. Son sistemas cerrados sobre los que solo Microsoft tiene capacidad de desarrollo o modificación.

Windows ha basado sus sistemas en dos arquitecturas: 9x y NT. Prácticamente todas las versiones de Windows posteriores al año 2000 están basadas en la **arquitectura NT**.

En la actualidad, oferta las siguientes versiones:

- Windows 10: versión más reciente para equipos basados en arquitectura x86 (32 bits) o x64 (64 bits).
- Windows 7 y 8: para equipos basados en arquitectura x86 (32 bits) o x64 (64 bits).
- Windows Phone 8.1: destinada a teléfonos móviles.
- Windows RT: para dispositivos móviles basados en la arquitectura ARM de 32 bits.

La principal característica de los sistemas Windows actuales es que se han diseñado buscando la **integración**, de forma que el usuario que dispone de diferentes tipos de equipos (PC, portátil, tableta, smartphone, etc.) tenga la misma interfaz y pueda acceder al contenido desde cualquiera de ellos de la misma manera.



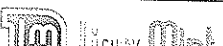
Principales versiones de Windows.

3.2. Sistemas Linux

Todos los sistemas Linux han sido desarrollados bajo licencia GPL. A diferencia de Windows, están desarrollados por empresas, asociaciones, colectivos y, en general, cualquier persona interesada en este tipo de sistemas.

La base de un sistema operativo Linux es su **núcleo** o kernel. Diferentes versiones del núcleo, junto con las evoluciones que sus desarrolladores hacen de él, dan lugar a la gran variedad de versiones que hay a disposición del usuario y de la empresa.

En la actualidad existen cerca de 400 distribuciones de Linux. Esta variedad permite al usuario elegir aquella que mejor se adapte a sus necesidades, ya que muchas distribuciones son temáticas: Edubuntu (educación), Musix (música), 64 Studio (multimedia), etc.

FAMILIA SLACKWARE				
FAMILIA RED HAT				
FAMILIA DEBIAN				

3.3. Sistemas OS

Son propiedad de Apple, que tiene los derechos de desarrollo y comercialización.

En la actualidad, se ofertan las siguientes versiones:

- OS X (antes Mac OS X) para equipos con arquitectura x86 (32 bits) o x64 (64 bits).
- Mac OS X Server para equipos servidores.
- iOS11 para el reproductor (iPod touch), la tableta y el smartphone (iPad y iPhone).

Una de las particularidades de OS es que solo se distribuye con el equipo, normalmente en OEM por lotes.

3.4. Android

El sistema operativo Android es una distribución de Linux.

Android está encabezado por la Open Handset Alliance (OHA), una agrupación de 84 compañías para el desarrollo de estándares abiertos para dispositivos móviles. Entre los miembros de la OHA se encuentran desarrolladores, fabricantes de hardware y operadores: Google, Samsung, Intel, Telefónica, Sony, LG, etc.

Este sistema operativo está orientado a dispositivos móviles con **pantalla táctil**, por lo que se ha diseñado para arquitecturas propias de este tipo de equipos: ARM, principalmente, y algunas distribuciones adaptadas a x86.

Existe una única distribución de Android para todos los dispositivos que abarca: smartphones, tabletas, televisores inteligentes, videoconsolas, etc. En función del hardware del dispositivo se utilizará una versión u otra de la distribución.

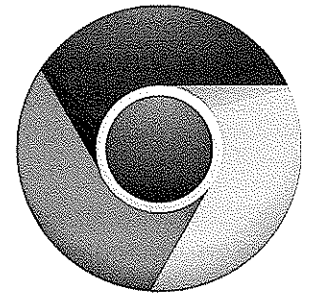
	Nombre y versión	Año
1	Cupcake (1.5)	2009
2	Donut (1.6)	2009
3	Eclair (2.0 y 2.1)	2009
4	Froyo (2.2)	2010
5	Gingerbread (2.3 y 2.4)	2011
6	Honeycomb (3.0, 3.1 y 3.2)	2011
7	Ice Cream Sandwich (4.0)	2011
8	Jelly Bean (4.1, 4.2 y 4.3)	2012/2013
9	KitKat (4.4)	2013
10	Lollipop (5.0 y 5.1)	2014
11	Marshmallow (6.0 y 6.0.1)	2015
12	Nougat (7.0 y 7.1.2)	2016
13	Oreo (8.0 y 8.1)	2017

Línea del tiempo de diferentes versiones de Android.

3.5. Otros sistemas operativos

Además de los sistemas operativos mencionados, hay muchos otros; entre ellos **destacamos** los siguientes:

- **Google Chrome OS**: sistema operativo de código abierto desarrollado principalmente por Google. Está basado en Linux y orientado a portátiles y tabletas. Funciona en arquitecturas x86 y ARM.
- **BlackBerry OS**: sistema operativo de código cerrado desarrollado exclusivamente por BlackBerry para sus smartphones.
- **Solaris**: sistema operativo, en origen propiedad de Oracle, pero ahora en su mayor parte código abierto (OpenSolaris). El kernel está basado en SunOS, sistema operativo derivado de UNIX que acabó evolucionando en Solaris y que se utilizó entre los años ochenta y noventa. Funciona en arquitecturas x86 y SPARC. Se caracteriza por utilizar una interfaz gráfica basada en Java.



Logo de Google Chrome OS.

4. Virtualización

4.1. El concepto de la virtualización

La virtualización consiste en la creación, a través de software, de una versión virtual de un recurso tecnológico, hardware o software.

El equipo sobre el que se virtualiza recibe el nombre de **anfitrión** (*host*) y lo que se pretende virtualizar se llama **huésped** (*guest*).

El elemento encargado de realizar la virtualización en el host se denomina **hipervisor** o **VMM** (*Virtual Machine Monitor*, o monitor de máquina virtual). Hay dos tipos de hipervisores:

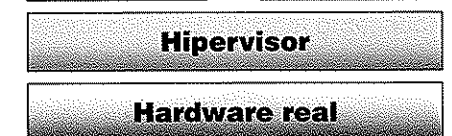
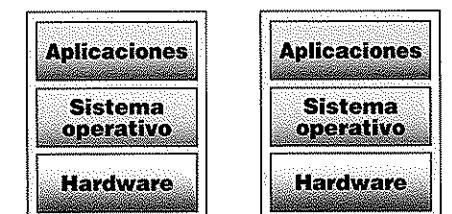
- **Nativo**: el hipervisor es el host y se ejecuta directamente sobre el hardware del equipo. Ejemplos de este tipo de hipervisores son Microsoft Hyper-V, Citrix Xen Server o KVM.
- **Alojado**: el hipervisor se ejecuta como una aplicación más sobre el sistema operativo del host. La interacción con los recursos del equipo se hará a través de dicho sistema operativo. Ejemplos de estos hipervisores son VirtualBox, Microsoft Virtual-PC, VMWare Workstation o QEMU.

Mediante la virtualización se crea una **máquina virtual** (VM, *Virtual Machine*), que simula un sistema (con hardware y software) que se ejecuta como si existiese en realidad. El software de virtualización se encarga de gestionar los recursos del equipo real y de asignárselos a la máquina virtual.

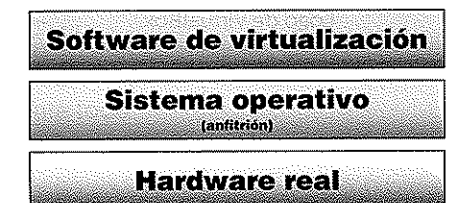
Las máquinas virtuales se utilizan mucho en las empresas, ya que permiten trabajar con diferentes sistemas operativos en la misma máquina e instalar aplicaciones que consumen muchos recursos sin tenerlas instaladas físicamente en el equipo.

Vocabulary

Máquina virtual: *virtual machine*.



Esquema funcional para la virtualización con hipervisor nativo.



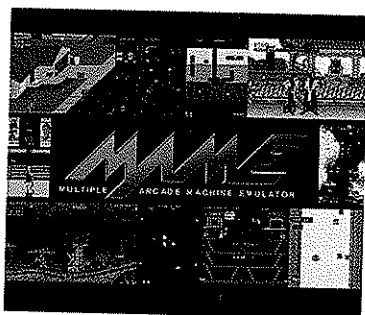
Esquema funcional para la virtualización con hipervisor alojado.

4.2. Tipos de virtualización

Existen **dos tipos** de virtualización:

- **Virtualización de recursos.** Se simulan recursos, como pueden ser volúmenes de almacenamiento o recursos de red. Ejemplos de este tipo de virtualización podrían ser sistemas de discos RAID, redes privadas virtuales (VPN), almacenamiento en red (SAN) o computación en la nube (*cloud computing*).
- **Virtualización de plataforma.** Consiste en crear, a través de software de virtualización, una máquina virtual combinando hardware y software. Esta máquina virtual es la simulación de un equipo con un sistema operativo.

De los múltiples tipos de virtualización de plataforma destacamos:



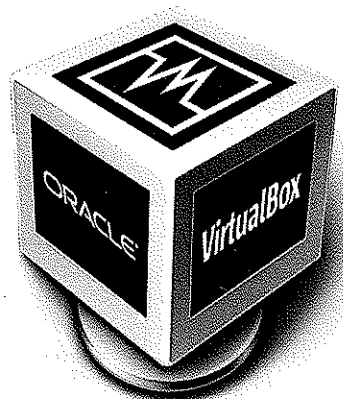
MAME, emulador de máquinas recreativas.

- **Emulación:** permite simular un hardware completo con arquitecturas diferentes a las del anfitrión. Por ejemplo, un sistema para ARM en un equipo con procesador x64. Ejemplos de emuladores son QEMU, MAME o Bochs.
- **Virtualización nativa:** genera un sistema que funciona con la misma arquitectura que el host. Solo es necesario virtualizar la parte hardware que no tengan en común. VirtualBox, QEMU, Hyper-V o VMWare sirven para virtualización nativa.
- **Virtualización asistida por hardware:** es un tipo de virtualización nativa en la que el procesador del host contribuye a la virtualización. Para ello debe disponer de esta tecnología, por ejemplo, AMD-V o Intel VT-x.

4.3. Software para virtualización

La virtualización más típica es la nativa, ya que nuestro fin principal será simular equipos sobre el nuestro sin necesidad de disponer de ellos físicamente.

Para este cometido, podemos utilizar cualquiera de las aplicaciones que mencionamos anteriormente. Por su simplicidad y características, nosotros hemos elegido **VirtualBox**.



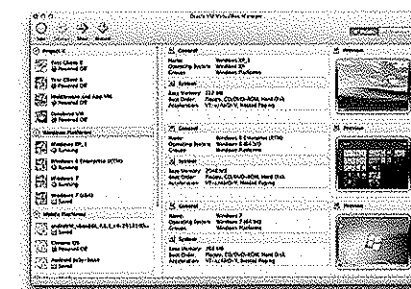
Logo de VirtualBox.

Características de VirtualBox	Se trata de un software desarrollado por Oracle. La versión original es privativa, pero puede utilizarse de forma gratuita para uso personal o de evaluación. Existe una variante, VirtualBox OSE, que es software libre y está sujeta a la licencia GPL. VirtualBox funciona sobre Windows, OS, Linux y Solaris, y permite virtualizar una gran gama de sistemas operativos.
Instalación y puesta en marcha	La instalación consta de dos paquetes: ■ La plataforma VirtualBox: diferente paquete de descarga en función del sistema operativo sobre el que funcionará. ■ El pack de extensión: un único paquete para todos los sistemas. Se trata de una serie de mejoras adicionales a la aplicación original (virtualización de dispositivos USB 2.0, arranque por PXE, virtualización de webcam, etc.). Se instalan en este orden: plataforma primero y el pack de extensión después. Tras la instalación, ya es posible crear máquinas virtuales.

4.3.1. Máquinas virtuales

La creación de una máquina virtual conlleva una serie de **requisitos**:

- Nombre de la VM y sistema operativo a instalar.
- Cantidad de memoria RAM que se reservará para la VM.
- El tamaño del disco de la VM, que podrá establecerse como tamaño fijo (ocupa en el disco real todo el espacio fijado, se use o no) o reservarlo dinámicamente (solo se ocupa en el disco real lo que se va usando en el virtual, hasta el tope que se ha determinado para dicho disco).



Ventana principal de VirtualBox.

Además, hay algunos **aspectos** que conviene tener en cuenta:

- Los recursos que se asignen a la máquina virtual deben ser suficientes para que esta funcione correctamente, pero también deben permitir al host trabajar sin problemas.
- El uso simultáneo de varias máquinas virtuales disminuye notablemente los recursos disponibles en el host, que puede quedar bloqueado.
- Conviene utilizar la asignación dinámica de espacio al disco duro virtual para no inutilizar capacidad del disco del host.

5. Preparación de la instalación del SO

5.1. Revisión de los requerimientos de hardware

Lo primero es saber si nuestro equipo cumple con los requerimientos de hardware. Hay **dos niveles** de requerimientos:

- **Requerimientos mínimos:** las características mínimas que debe tener el equipo para garantizar el funcionamiento del sistema operativo.
- **Requerimientos recomendados:** las características óptimas que debe cumplir el equipo para que la explotación del sistema sea lo más eficiente posible.

Sistemas operativos en un disco duro

En un único disco duro podemos instalar varios sistemas operativos y decidir con cuál iniciar el ordenador en cada ocasión.

5.2. Preparación del entorno de instalación

Preparación del disco duro	Espacio en disco disponible. Hay que tener en cuenta que los sistemas operativos están preparados para ser únicos en el equipo, de forma que intentarán acomodar el disco donde los instalemos a su manera de trabajar. En discos con datos, es muy posible que al instalarlo, salvo configuraciones avanzadas, toda la información se elimine.
Preparación del orden de arranque	El sistema operativo se cargará en el equipo desde un soporte de almacenamiento externo (CD/DVD, pendrive, etc.) o a través de la red. En cualquier caso, el equipo dispone de un orden de arranque (BOOT) que establece qué unidad se lee primero.
Alimentación eléctrica del equipo	Es muy importante garantizar que el equipo esté alimentado durante todo el proceso de la instalación, ya que si se interrumpe puede que haya que repetirla. En dispositivos móviles hay que asegurarse de que tienen la batería al completo. Aun así, es mejor conectarlos a la red eléctrica durante la instalación.

6. Instalación del SO Windows 10

6.1. Requerimientos

Requisitos mínimos y recomendados para Windows 10		
Arquitectura	x86 (32 bits)	x64 (64 bits)
Procesador	1 GHz	1 GHz
Memoria RAM	1 GB	2 GB
Espacio en disco	16 GB	20 GB
Adaptador gráfico	DirectX 9, 800 x 600	DirectX 9, 800 x 600

6.2. Situación previa

Vamos a partir de un equipo preparado para instalar el sistema operativo Windows 10: cumple los requerimientos recomendados, tiene el BOOT preparado para arrancar desde la unidad de DVD y disponemos en dicha unidad de un DVD original de Windows 10.

En realidad, no hay diferencia alguna en la instalación de cualquiera de las versiones de Windows 10, por lo que los **pasos** que veremos a continuación servirían para la instalación de cualquiera de sus versiones.

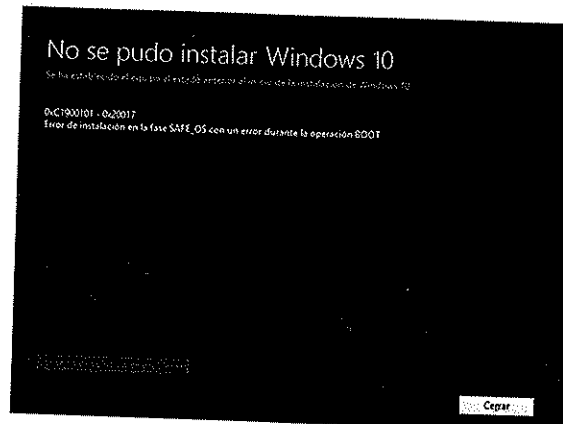
6.3. Proceso de instalación

Paso 1: Carga de los archivos de lanzamiento

Se copian en la memoria los archivos necesarios para lanzar la instalación del sistema operativo.

Una vez cargados, se ejecuta el Windows Boot Manager, elemento del sistema que se encarga de **gestionar el arranque y preparar el equipo para ser iniciado con el sistema operativo**.

Si existe algún impedimento a nivel de hardware, el proceso de instalación no podrá avanzar al siguiente paso y mostrará una **ventana de error** como la que puede verse en la imagen.



Pantalla de error en la ejecución del BOOT. No se puede instalar Windows 10.

Debes saber que...

Al menos hay que cumplir los requerimientos mínimos, aunque lo ideal es cumplir los recomendados.

Vocabulary

- Orden de arranque: *boot order*. Que buscará dónde se encuentra el OS (Operating System) o SO (Sistema Operativo).
- Dispositivo: *device*. Puede referirse a un DVD, un pen-drive o incluso un disco duro, el cual también se conoce como HD (Hard Disk).

Secuencia de arranque

Si queremos instalar un sistema operativo debemos asegurarnos de que la secuencia de arranque es correcta, estando como primeros dispositivos el CD/DVD o USB donde se encuentren los ficheros de instalación.

1st Boot Device	(CD/DVD: PS-PHILL)
2nd Boot Device	(CD/DVD: PH-HL-DI)
3rd Boot Device	(SATA: 3M-SAMSUNG)
Boot From Other Device	(Yes)



Comienzo de la carga de archivos en la memoria del equipo.

Antes de la instalación

Para evitar errores, antes de iniciar la instalación, debemos asegurarnos de que el equipo cumple los requerimientos exigidos.

Durante la instalación

En caso de problemas en la instalación, conviene consultar, en el soporte técnico de Microsoft, la solución para el código de error mostrado.

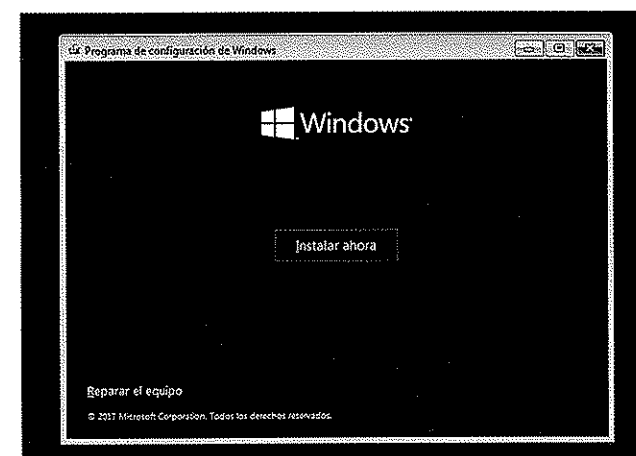
Paso 2: Ejecución del lanzamiento de la instalación

Cuando los archivos de lanzamiento están cargados, se ejecutan desde la memoria y se inicia el programa que se encargará de configurar la instalación.

Paso 3: Ejecución de la instalación

Antes de iniciar la instalación del sistema, conviene leer con detenimiento algunas consideraciones previas en «Qué debe saber antes de instalar Windows».

La opción «Reparar el equipo» permite reparar el sistema en caso de que el equipo tenga Windows 10 ya instalado y no funcione correctamente.



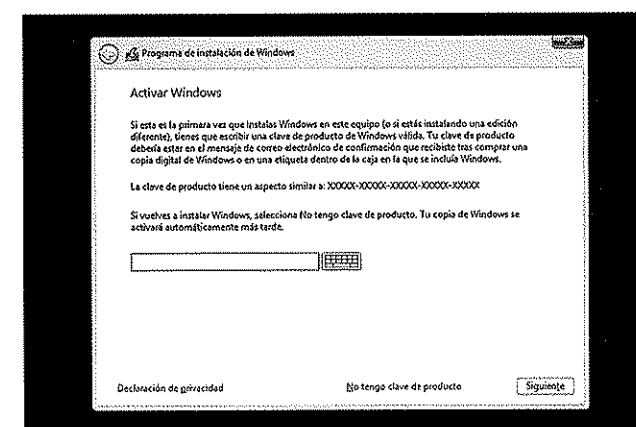
Menú principal de la instalación de Windows 10.

Paso 4: Introducir número de licencia

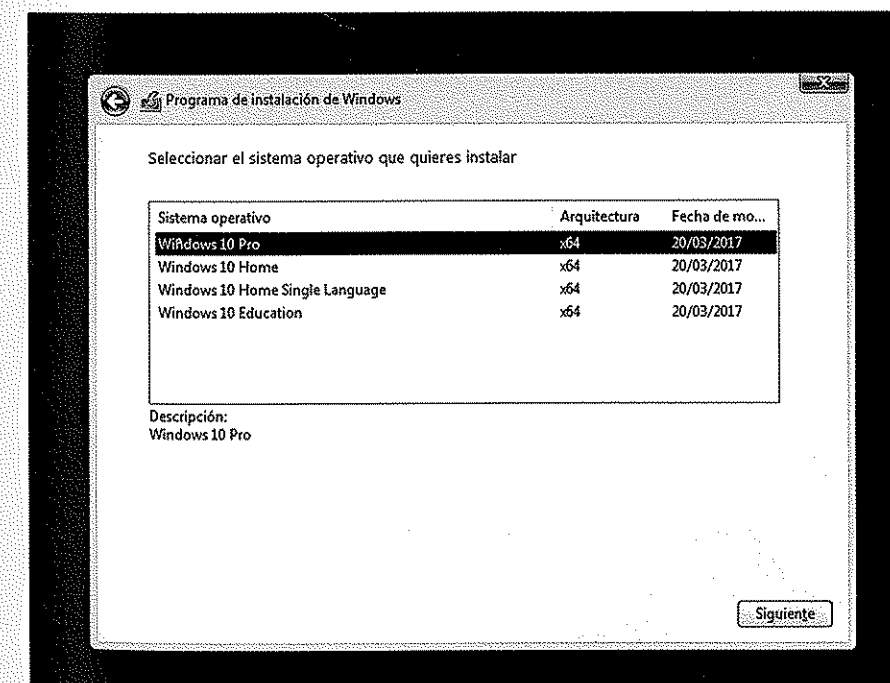
El siguiente paso que nos pedirá el asistente será introducir el número de licencia de nuestro Windows 10. Si la licencia se encuentra grabada en la BIOS de nuestro ordenador, esta ventana no la veremos. De lo contrario, si la tenemos a mano, podemos introducirla o, si no, pulsamos sobre «No tengo clave de producto» para continuar sin la licencia.

Paso 5: Seleccionar la versión a instalar

A continuación, el asistente nos preguntará por la versión de Windows 10 que queremos instalar. Debemos elegir la que corresponda a nuestra licencia para evitar problemas.



Introducir clave de Windows 10.



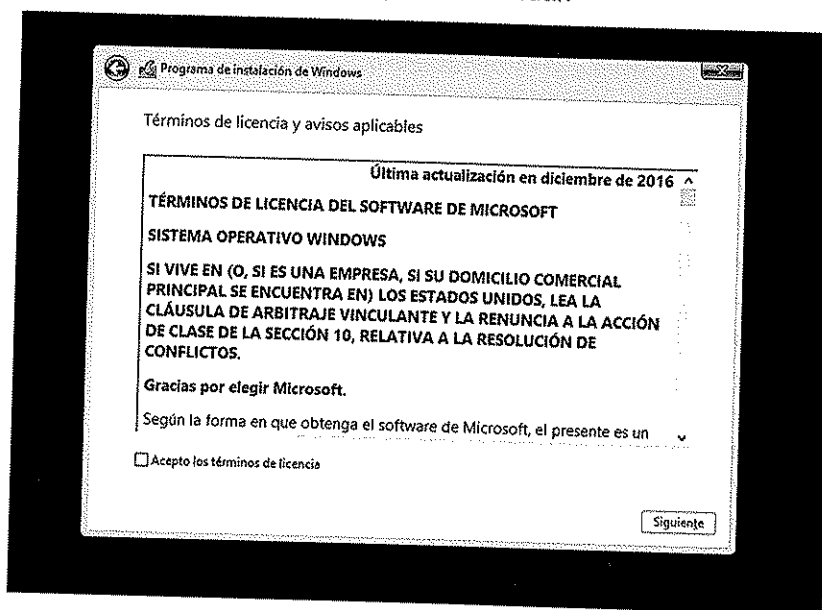
Selección de la versión de Windows 10.

Leer antes de aceptar

Es muy importante leer detenidamente los términos de una licencia antes de aceptarla.

Paso 6: Aceptación de la licencia

Pulsamos de nuevo sobre «Siguiente», aparecerán los términos de licencia, los cuales aceptaremos para continuar.



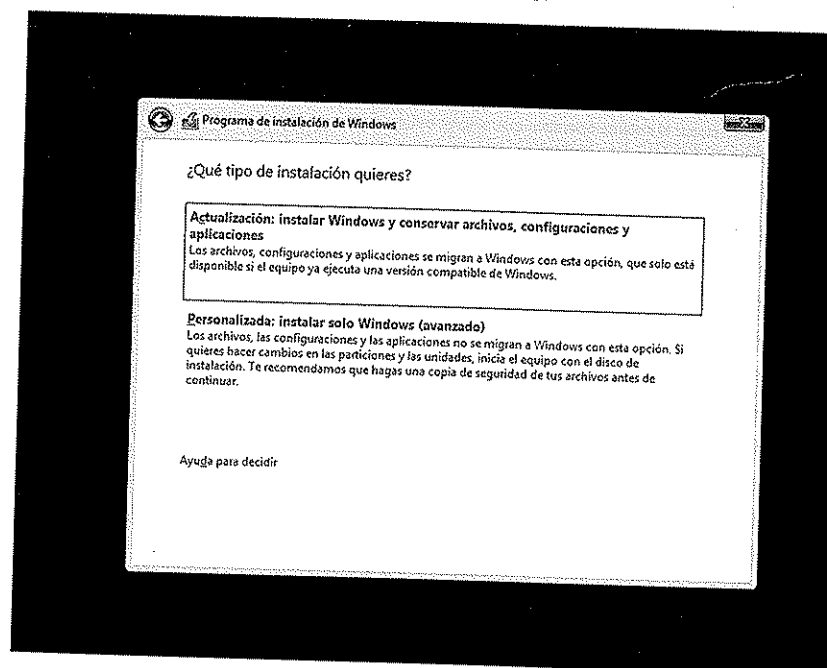
Licencia de Windows 10.

Paso 7: Elección del tipo de instalación

Esta ventana es una de las más importantes. En ella elegiremos el tipo de instalación que queremos:

- Si queremos actualizar Windows y no perder los datos ni aplicaciones, elegiremos «Actualización».
- Para una instalación limpia, elegiremos «Personalizada».

En nuestro caso, seleccionamos la segunda opción, personalizada, y veremos un nuevo paso en el asistente donde elegir la partición del disco duro en la que instalaremos Windows.

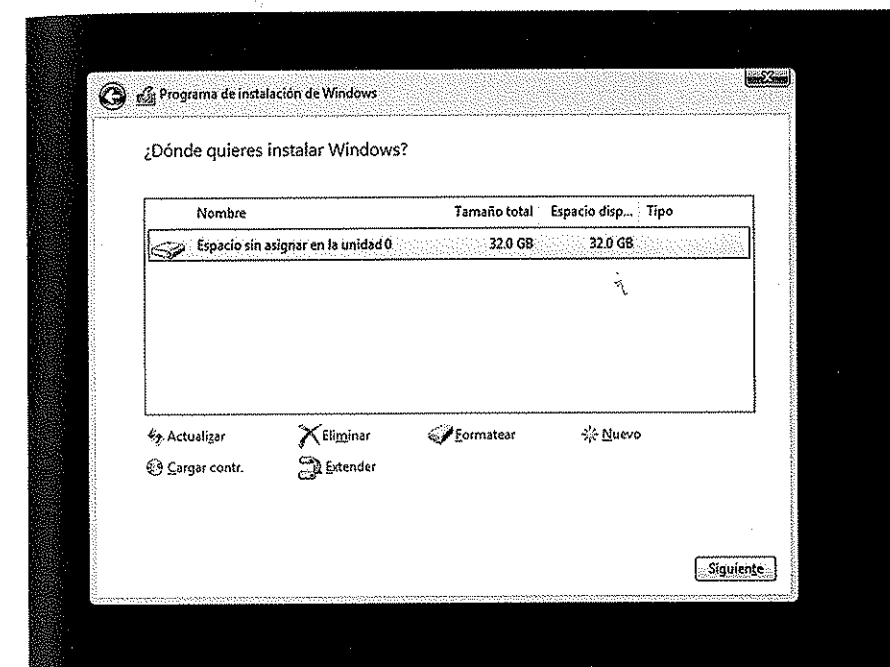


Elección del tipo de instalación de Windows 10.

Paso 8: Elección del lugar donde se instalará Windows

Si queremos crear particiones, pulsamos en «Nuevo» y configuramos el espacio que queremos utilizar para nuestro Windows. Si no hacemos nada, el asistente utilizará automáticamente todo el espacio para instalar Windows (y crear la partición de recuperación de 500 MB).

Pulsamos sobre «Siguiente» para que comience la instalación.



Particiones

En muchas ocasiones se crea una partición de datos (D:), y en la principal (C:) se instala el sistema operativo.

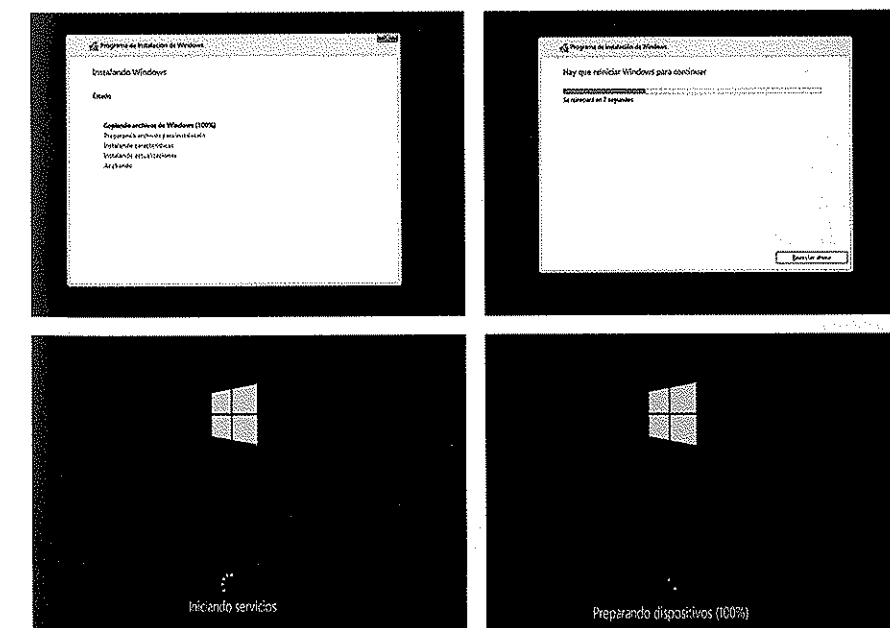
Vocabulary

- Partición: *partition*.
- Partición de recuperación del sistema: *recovery*.

Elección y preparación del disco destino del sistema.

Paso 9: Instalando el sistema

Debemos esperar a que finalice el proceso de instalación, durante el cual, el ordenador se reiniciará varias veces y, además, veremos distintas fases tanto del asistente de instalación como de la configuración inicial de nuestro Windows 10.



Fases del proceso de instalación.

Paso 10: Configuración inicial tras la instalación

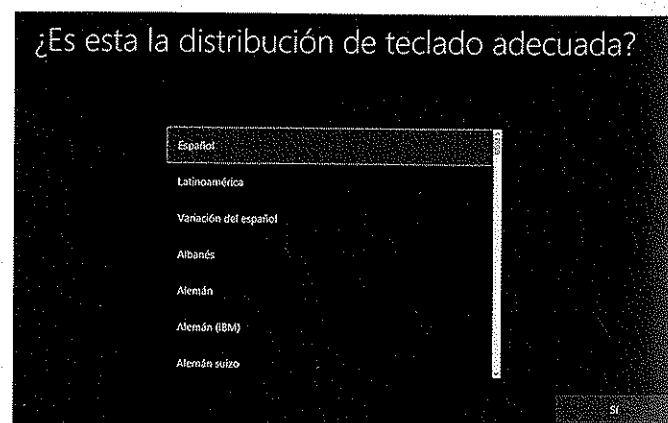
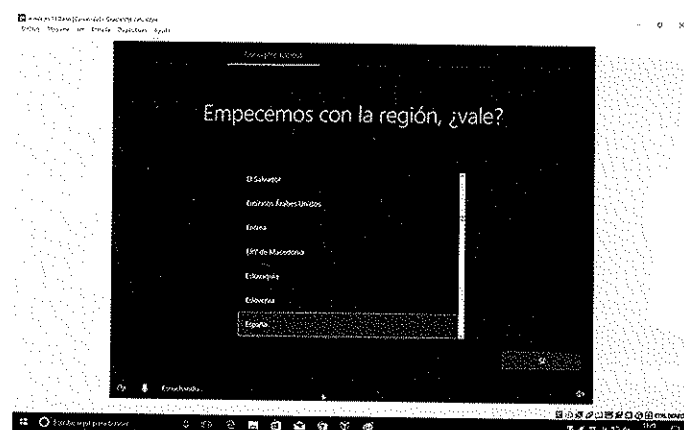
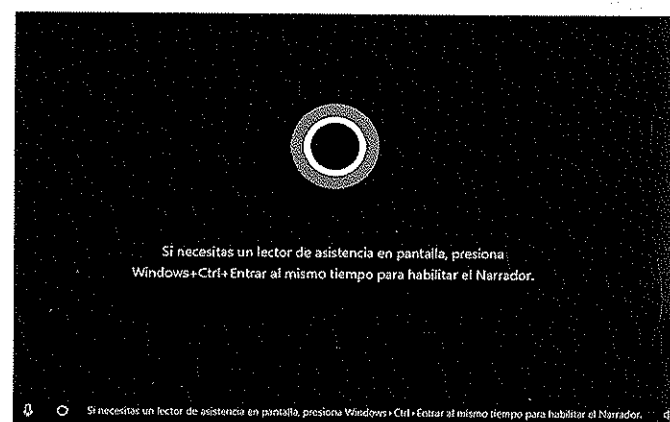
Habrás que configurar algunos parámetros relacionados con la configuración regional y de idioma, así como la adecuada distribución del teclado.

El idioma seleccionado será con el que trabajará el equipo cuando use ese sistema operativo.

Es posible instalar otro idioma en el equipo a través de los **paquetes de idioma**. En realidad, estos paquetes no cambian el idioma original del sistema, sino que **traducen los principales elementos y menús**. En el mejor de los casos, prácticamente toda la interfaz estará en el idioma deseado, pero el núcleo del sistema seguirá en el original.



Tras la instalación, Cortana, el asistente digital de Windows, va indicando los siguientes pasos.

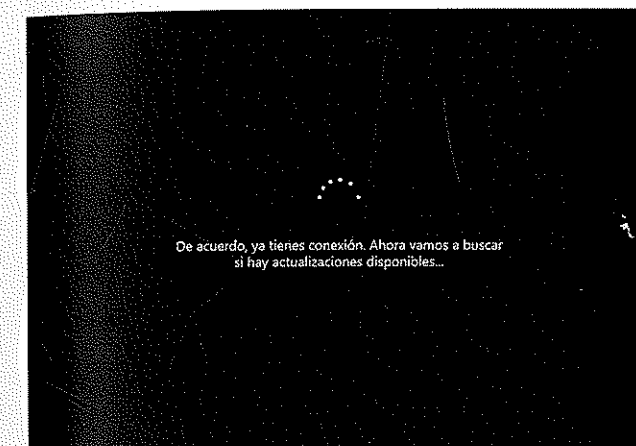


Paso 11: Finalización de la configuración

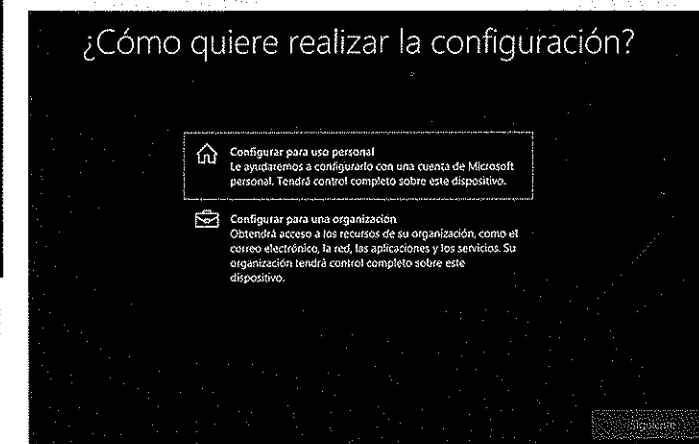
El sistema se conecta a la red y nos pide seleccionar el tipo de configuración:

- Configuración para uso personal: es la opción que seleccionaremos.
- Configuración para una organización: si su uso va a ser a profesional.

Pulsamos «Siguiente» y continuamos la configuración personal de nuestro sistema.



Tras la conexión, el sistema busca actualizaciones.



Paso 12: Crear una cuenta de correo para la configuración

A continuación, tendremos que crear una cuenta de correo Hotmail, necesaria para la configuración de Windows 10.

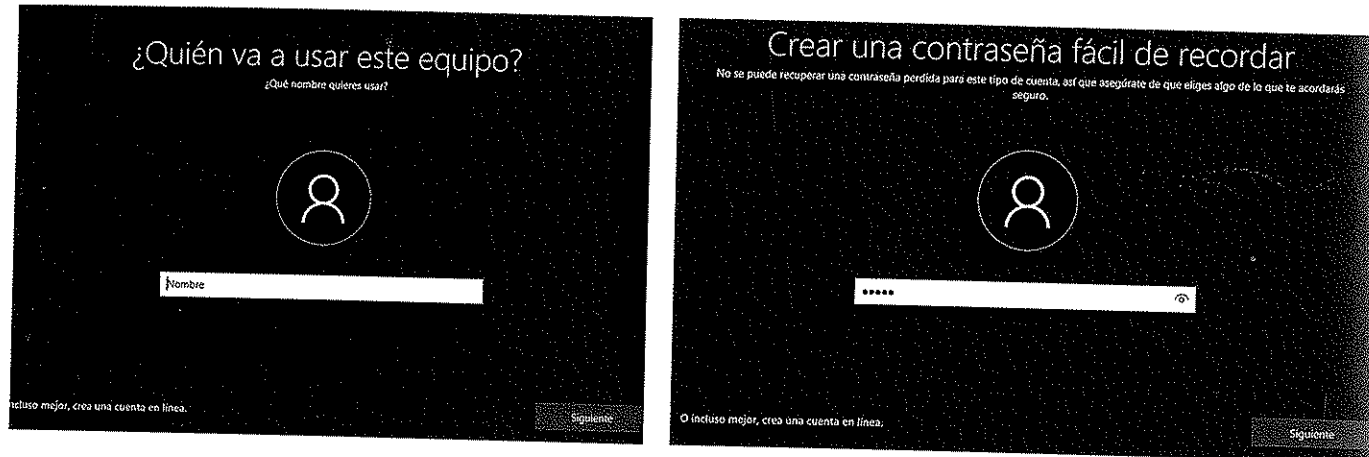


Para iniciar sesión, hay que crear una cuenta de correo.

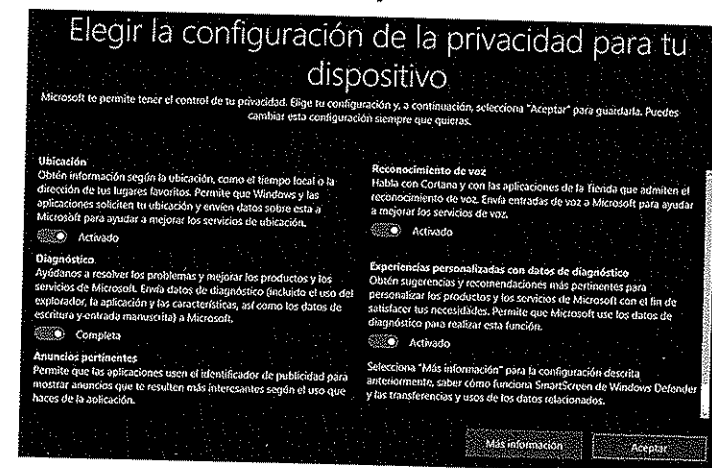


Paso 13: Elección del nombre de usuario y contraseña

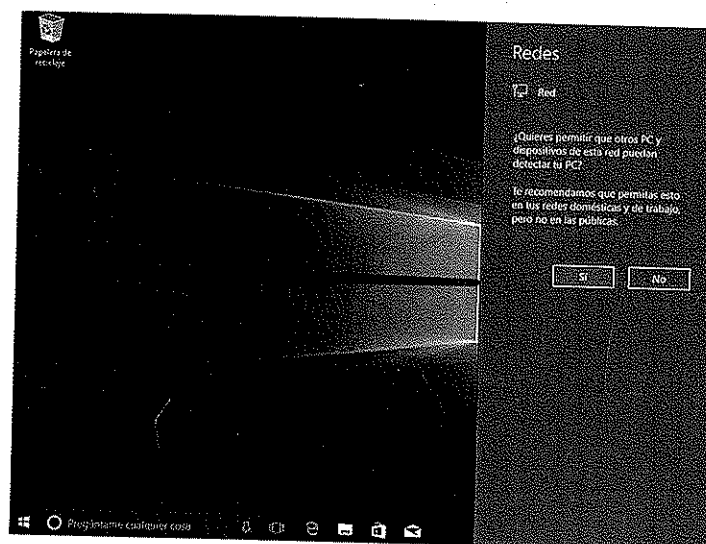
El primer usuario del equipo tendrá privilegios de **administrador**, es decir, que podrá realizar determinadas operaciones que a otros no les están permitidas, como instalar programas, añadir el equipo a una red, crear otros usuarios, etc.



Paso 14: Configuración de la privacidad



Paso 15: Fin de la instalación



El equipo ya tiene Windows 10 instalado y listo para utilizar.

7. Instalación del SO Ubuntu

7.1. Requerimientos

Requisitos mínimos y recomendados para Ubuntu		
Arquitectura	x86 (32 bits)	x64 (64 bits)
Procesador	>700 MHz	
Memoria RAM	>512 MB	
Espacio en disco	5 GB	

7.2. Situación previa

Como en la instalación de Windows 10, vamos a partir de un equipo que cumple los requerimientos recomendados, tiene el BOOT preparado para arrancar desde la unidad de DVD y disponemos, en dicha unidad, de un DVD con Ubuntu-17.10.1-Desktop.

El procedimiento de instalación no es muy diferente de unas versiones de Ubuntu Desktop a otras, por lo que los **pasos** que veremos a continuación servirían para la instalación de prácticamente cualquier versión moderna de Ubuntu.

7.3. Proceso de instalación

Paso 1: Carga de los archivos de lanzamiento

Al iniciar el equipo se vuelcan los archivos de lanzamiento de la instalación a la memoria del sistema.

Durante este proceso, se preconfigura el gestor de arranque, de forma que, si existiese algún problema, se interrumpiría la instalación y no se avanzaría al siguiente paso.

En caso de problemas habría que revisar el hardware del equipo y comprobar que no existiese ninguna incompatibilidad.

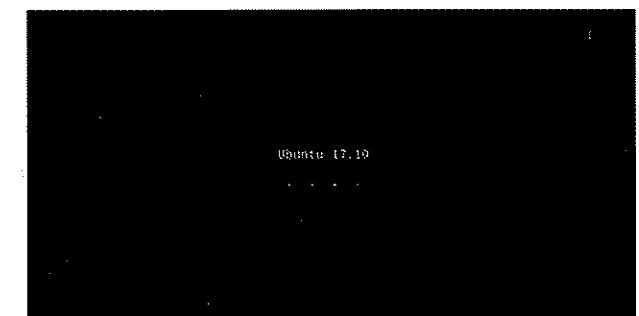
Paso 2: Menú de preinstalación

Cuando se han cargado los archivos de instalación se muestra el menú donde, además de poder elegir el idioma del sistema, se ofrecen estas dos opciones:

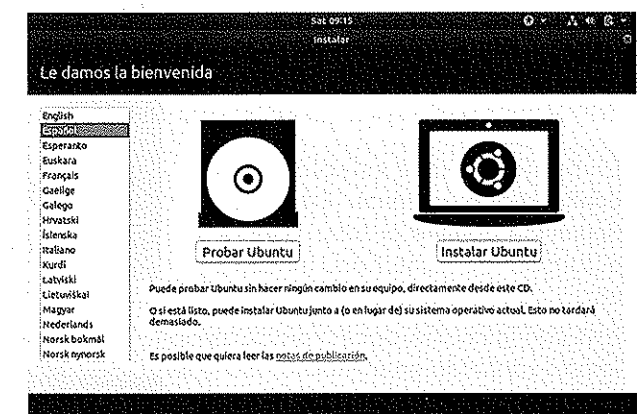
- **Probar Ubuntu:** se inicia el sistema en modo «Live-DVD». No se realiza ningún cambio en el equipo. El sistema se instala en la memoria RAM del equipo y funciona con total normalidad hasta que se reinicie el sistema. Es una forma sencilla de probar el funcionamiento de Ubuntu.
- **Instalar Ubuntu:** nos lleva al siguiente paso.

Instalación mediante comandos

El proceso de instalación de los sistemas Linux puede hacerse a través de comandos en lugar de emplear la interfaz gráfica de usuario (GUI).



Carga de Ubuntu.



Preinstalación de Ubuntu.

Paso 3: Preparación de la instalación

Antes de proceder a la instalación, se nos advierte de algunos de los requisitos recomendados, como son el espacio en disco y la posibilidad de estar conectado a Internet para poder descargar de forma automática las actualizaciones del sistema durante el proceso de instalación.

Es recomendable instalar el contenido actualizado, ya que nos permite hacerlo de forma automática y desatendida. Aunque puede alargar el proceso de instalación varios minutos en función de nuestra conexión a Internet.

Paso 4: Elección del tipo de instalación

Como sucedía en la instalación de Windows, podemos optar por instalar el sistema operativo de forma limpia en el disco o utilizar configuraciones avanzadas del disco.

Los sistemas Linux vienen preparados para poder ser instalados en convivencia con otros sistemas operativos. Esta instalación modifica el BOOT en lo que se conoce como arranque dual, que permite elegir con qué sistema se quiere trabajar al arrancar el equipo.

Paso 5: Preparación del disco

Debemos elegir la unidad de disco en la que instalar el sistema. En la unidad se crearán dos partes bien diferenciadas:

- **Partición del sistema:** lugar donde se instalarán todos los archivos del sistema operativo. El resto del espacio que no se utilice quedará libre.
- **Partición swap:** espacio reservado para la gestión del sistema. Funciona de forma similar a una memoria caché.

Paso 6: Instalación y configuración regional

A partir de este momento comienza la instalación del sistema operativo. Mientras se trabaja en la instalación se aprovecha para definir algunos parámetros de la configuración que en Windows se fijaban casi al final.



En primer lugar se establecerá la configuración regional. Esta configuración definirá el huso horario, el formato de fecha/hora, moneda, etc.

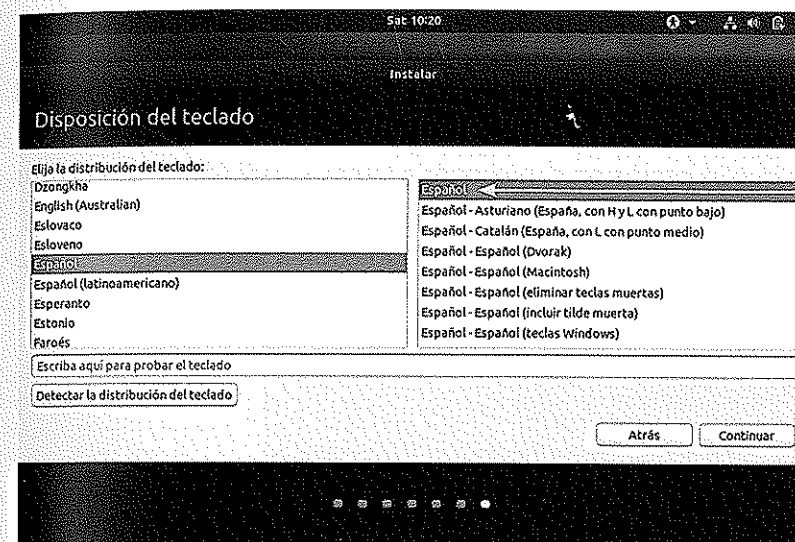
Esta configuración, que no afecta al idioma (definido en el Paso 2), podrá cambiarse más adelante sin ningún tipo de problema.

Paso 7: Instalación y configuración del teclado

Continúa el proceso de instalación y seguimos definiendo parámetros de la configuración del sistema.

En este caso, configuramos la distribución del teclado. Por defecto, la elección será español-español.

Si no se dispone de un teclado estándar, podemos detectar la distribución del teclado automáticamente. Si no es la correcta, habrá que comprobar cuál de las variaciones del idioma se adapta mejor a nuestro modelo. Al elegir la variación tenemos el campo «Escriba aquí» para comprobar cómo respondería cada una de las teclas.

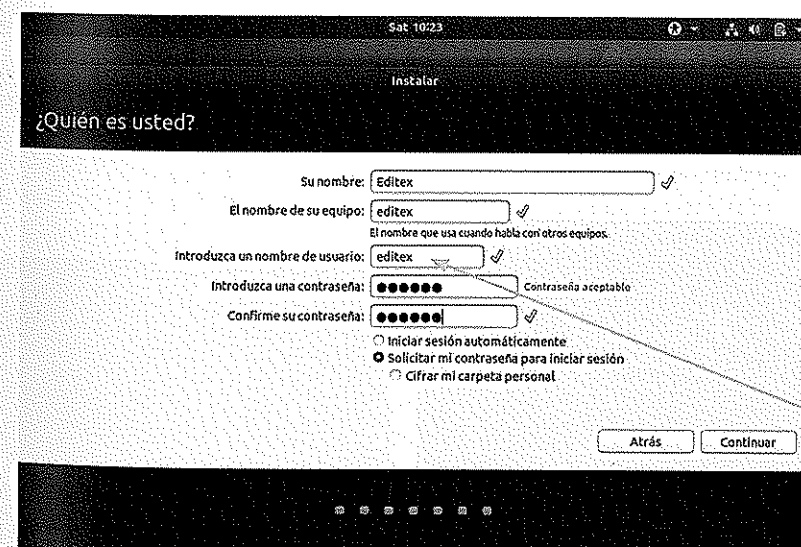


Por defecto, la elección de la disposición del teclado será español-español.

Paso 8: Instalación y configuración del teclado

El último paso de la configuración, mientras la instalación de los archivos del sistema continúa, es definir el nombre del equipo, así como el nombre y la contraseña del primer usuario del sistema.

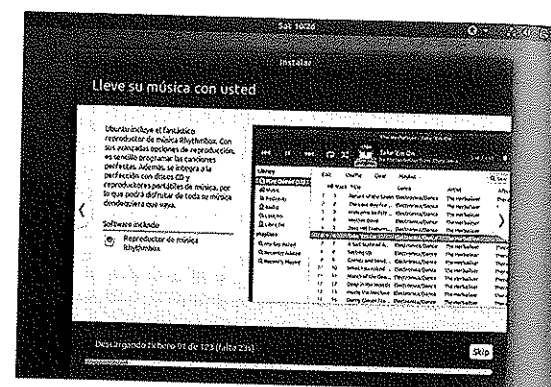
Como sucedía con Windows, este usuario tendrá asignado el rol de administrador y contará con más privilegios que los usuarios estándar.



Podremos configurar la cuenta para iniciar sesión de forma automática o requerir la contraseña siempre que se acceda con este usuario (recomendado).

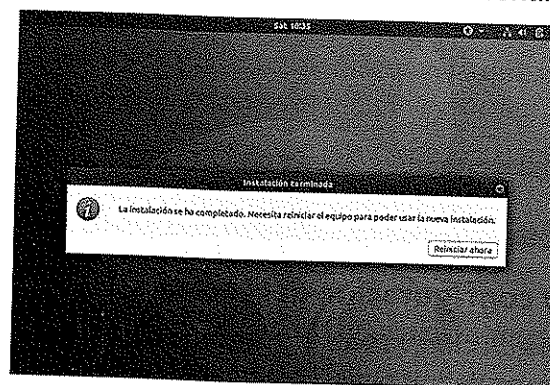
Paso 9: Fin de la instalación

Tras la configuración previa, solo queda esperar a que finalice el proceso de instalación del sistema y, si procede, de las actualizaciones que se descarguen de Internet.



La descarga e instalación de las actualizaciones no constituye un paso específico de la instalación del sistema, sino que se producen conexiones a Internet para realizar las descargas según se necesitan.

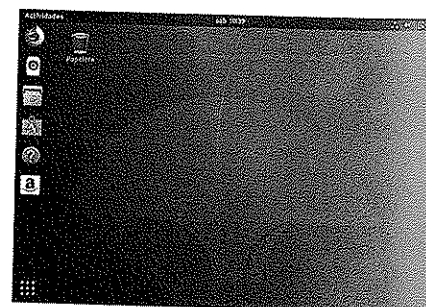
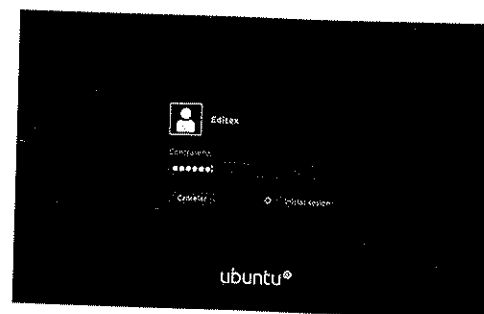
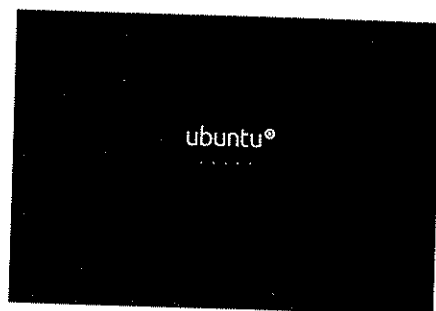
Si durante el proceso de instalación se interrumpe la conexión a Internet, la descarga de actualizaciones se descarta, pero la instalación del sistema continúa.



Paso 10: Instalación completada e inicio de sesión

Cuando se hayan instalado todos los archivos y actualizaciones, aparecerá una ventana emergente informándonos de que la instalación ha finalizado de forma correcta y de que es necesario **reiniciar el equipo**.

Tras reiniciar, el sistema ya estará listo y aparecerá la **ventana de inicio de sesión**, donde nos pedirá identificarnos o acceder como invitados.

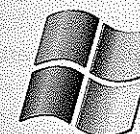


8. Postinstalación del sistema

El sistema está listo para funcionar una vez que se ha instalado en el equipo, pero, para afinar la configuración del sistema, antes de comenzar con la instalación del software que necesitemos, conviene realizar una serie de operaciones rutinarias.

8.1. Instalación de dispositivos

ENTORNO WINDOWS



Es probable que tras la instalación del sistema haya dispositivos que aparezcan como desconocidos o no instalados. Esto se debe a que no hay controladores compatibles en el repertorio de drivers del sistema, lo que puede dar lugar a dos situaciones:

- Que el dispositivo sea incompatible con el sistema, lo que significa que el fabricante no ha diseñado drivers específicos para el sistema. En este caso, se puede intentar instalar los controladores de una versión inferior del sistema, aunque no siempre se garantiza que funcione adecuadamente.
- Que los drivers del dispositivo, por el motivo que sea, no fueron añadidos al repertorio del sistema, pero existen. Normalmente estos drivers se proporcionan con el dispositivo (en un CD/DVD) o están a disposición del usuario en la web oficial del fabricante.

La instalación de dispositivos puede realizarse desde el administrador de dispositivos del propio sistema, o bien ejecutando los paquetes que proporciona el fabricante del dispositivo.

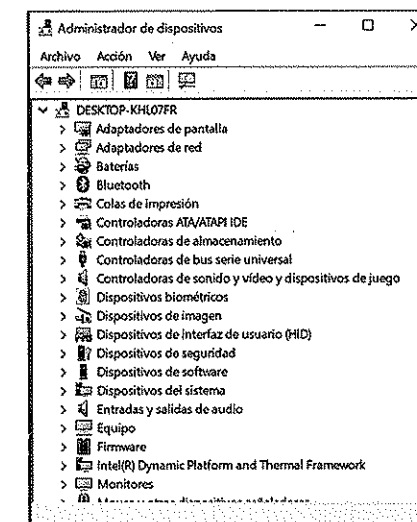
Aunque no es frecuente, los fabricantes pueden ofrecer actualizaciones de los controladores de sus dispositivos, por lo que conviene tener la versión no solo más actual del controlador, sino la que corresponda al modelo exacto y a la versión del sistema operativo que estamos utilizando.

ENTORNO LINUX

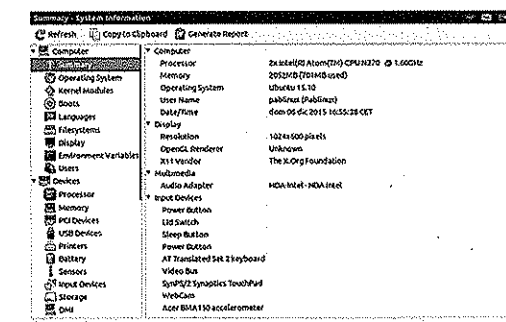


Por lo general, Linux detecta todo el hardware instalado en el equipo. Cuando no es capaz de obtener los drivers propios del dispositivo (porque para la versión del sistema, o no existen, o el fabricante no los ha publicado), utiliza los drivers genéricos que, excepto en el caso de las tarjetas gráficas y en algunos dispositivos inalámbricos, suelen ser aceptables.

Linux no dispone de administrador de dispositivos. Para visualizarlos debemos utilizar la orden "lshw" o recurrir a algún programa como, por ejemplo, HardInfo.

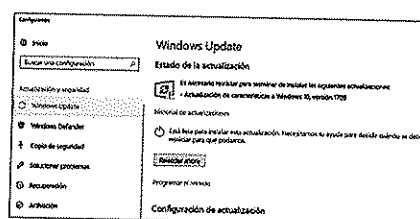


Ventana del administrador de dispositivos en Windows 10.

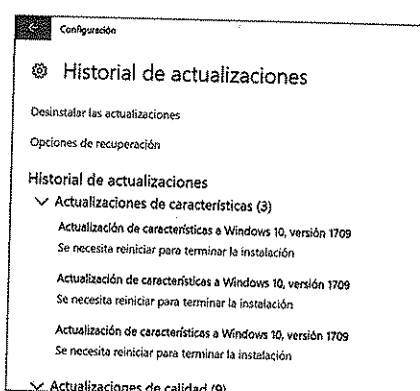


Ventana de HardInfo para ver los dispositivos instalados en Ubuntu.

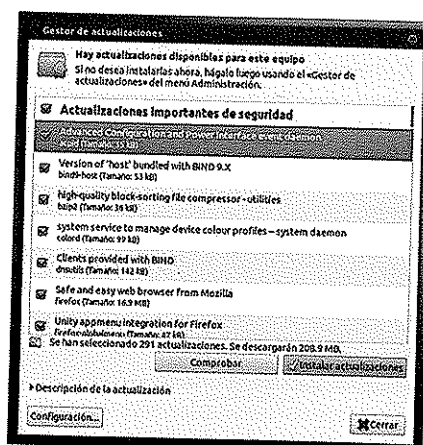
8.2. Actualizaciones y parches



Ventana de Windows Update en Windows 10 con actualizaciones pendientes.

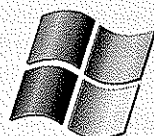


Historial de actualizaciones en Windows 10.



Gestor de actualizaciones de Ubuntu.

ENTORNO WINDOWS



En la instalación decidimos cómo se va a comportar el equipo con las actualizaciones del sistema. A través de Windows Update podemos gestionar no solo las actualizaciones del sistema, sino también las de los productos Microsoft que tengamos instalados en el equipo como, por ejemplo, Office. Las actualizaciones se clasifican en:

- **Importantes:** suelen reparar problemas críticos relacionados con la seguridad, privacidad y estabilidad del sistema. Es conveniente instalarlas cuanto antes. Pueden instalarse de forma automática.
- **Recomendadas:** dan solución a problemas que no son críticos, o están encaminadas a mejoras de uso. También pueden instalarse de forma automática en el equipo.
- **Opcionales:** se trata de actualizaciones de controladores o de mejoras de uso del equipo. Se instalan manualmente.

En ocasiones se publican bloques de revisiones, actualizaciones y correcciones adicionales a problemas encontrados internamente desde el lanzamiento del producto, denominados Service Packs. Se ofrecen de manera gratuita, como parte de los servicios de mantenimiento y soporte técnico brindados con la adquisición de la licencia. Conviene mantener el equipo lo más actualizado posible, al menos con las actualizaciones importantes y recomendadas.

ENTORNO LINUX



En la instalación tuvimos la posibilidad de decidir si queríamos que se actualizaran paquetes que iban a utilizarse durante la instalación antes de ejecutarlos.

Al contrario que Windows, los sistemas Linux gestionan las actualizaciones del propio sistema y también de las aplicaciones que tienen instaladas, salvo algunos casos excepcionales.

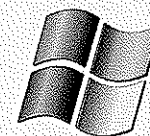
La herramienta que se utiliza en Ubuntu se llama gestor de actualizaciones y permite elegir qué software tener en cuenta, ya sea de Ubuntu o independiente, así como las actualizaciones a contemplar y la frecuencia de comprobación.

Una característica de Linux es que también contempla las actualizaciones del kernel del sistema, por lo que puede avisarnos cuando se publique una nueva versión para actualizarla.

Además del gestor de actualizaciones, Linux permite la actualización de los programas instalados a través del gestor de paquetes Synaptic y de los comandos "aptitude" y "apt-get".

8.3. Puntos de restauración del sistema

ENTORNO WINDOWS



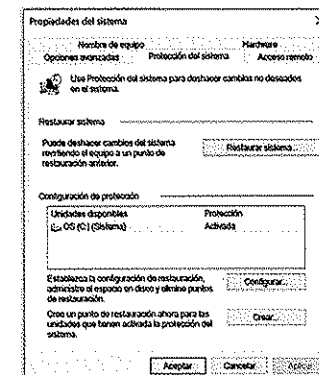
Una vez que el equipo está actualizado y con todos sus dispositivos funcionando correctamente, es el momento de hacer una copia de este estado del sistema por si necesitáramos regresar a ella más adelante. Esta copia se denomina punto de restauración del sistema, y a la acción de retornar a ese estado se le llama restaurar el sistema.

El punto de restauración contiene información de los archivos del sistema, programas y registro. No afecta a los archivos personales. De forma periódica, y justo antes de instalaciones de programas, actualizaciones o controladores, el sistema genera automáticamente puntos de restauración a los que volver en caso de una anomalía. No obstante, los puntos de restauración pueden crearse manualmente.

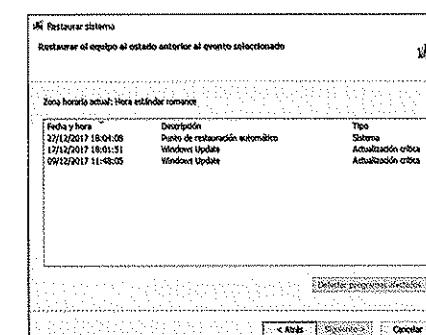
ENTORNO LINUX



Los puntos de restauración del sistema y, en general, la herramienta de restauración del sistema, es propia de sistemas Windows. Linux no tiene una funcionalidad equivalente. Existe una aplicación llamada TimeShift, que realiza las mismas funciones que la herramienta de restaurar sistema de Windows.



Ventana con la opción de crear un punto de restauración en Windows 10.



Herramienta para restaurar el sistema de Windows 10.

8.4. Usuarios del sistema

- **Cuentas de usuario.** Los usuarios de un equipo acceden a él a través de las cuentas de usuario, que son una colección de información que indica al sistema los archivos y carpetas a los que puede obtener acceso ese usuario, los cambios que puede realizar en el equipo y las preferencias personales (como el fondo de escritorio o el protector de pantalla). Estas cuentas permiten compartir un equipo con varias personas, manteniendo sus propios archivos y configuraciones.

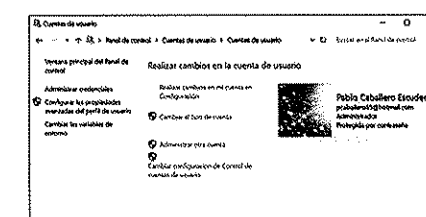
Cada persona tiene acceso a su propia cuenta de usuario con un nombre de usuario y una contraseña.

- **Nivel de control.** Dependiendo del nivel de control sobre el equipo que se le proporcione al usuario hay tres tipos de cuentas:

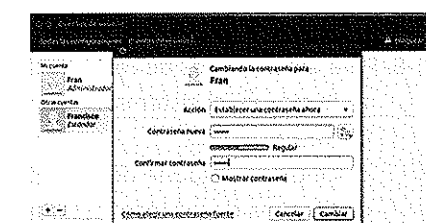
- **Usuario estándar:** con permisos básicos.
- **Administrador:** máximo control sobre el equipo.
- **Invitado:** usuario estándar que utiliza puntualmente el equipo.

- **Control de cuentas de usuario.** Para impedir que se realicen cambios en el equipo de forma involuntaria se establece un control de cuentas de usuario. Este control obliga a elevar privilegios a «superusuario» (o root) a todos los usuarios que ejecuten una acción de ese tipo, incluido el administrador.

En Windows, la elevación de permisos se realiza a través de la opción «Ejecutar como administrador», mientras que en Linux es necesario lanzar la orden "sudo" en la línea de comandos.



Ventana de gestión de cuentas de usuario Windows 10.



Control de cuentas de usuario en Ubuntu.

EVALÚA TUS CONOCIMIENTOS

RESUELVE EN TU CUADERNO O BLOC DE NOTAS

- ¿Qué es un sistema operativo?:
 - El software que enciende el equipo.
 - Un intermediario entre el usuario y el hardware.
 - Un software para el diagnóstico de componentes hardware.
 - Todas las respuestas son correctas.
- ¿Qué tipo de licencia utiliza Windows?:
 - GNU/GPL.
 - EULA.
 - Copyleft.
 - Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- En Windows, las actualizaciones se clasifican en:
 - Obligatorias y opcionales.
 - Importantes, recomendadas y opcionales.
 - Importantes y no importantes.
 - Obligatorias, recomendadas y opcionales.
- ¿Qué tipo de software es el sistema operativo?:
 - De aplicación.
 - De base.
 - De programación.
 - Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- ¿Cuál de los siguientes sistemas operativos es de pago?:
 - Android.
 - Windows.
 - Ubuntu.
 - Debian.
- La parte del host que realiza la virtualización es...:
 - La máquina virtual.
 - El hipervisor.
 - El virtualizador.
 - Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- ¿Cuál de estos es un sistema operativo?:
 - Ubuntu.
 - Fedora.
 - SUSE.
 - Todas son correctas.
- Para crear puntos de restauración, Linux utiliza:
 - Restaurar el sistema.
 - RestorePoints.
 - Linux no dispone de esa posibilidad.
 - Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- En principio, con 1 GB de memoria RAM, ¿qué sistema operativo NO se podría instalar?:
 - Windows 10 x86.
 - Ubuntu.
 - Windows 10 x64.
 - Todos se pueden instalar.
- ¿Cuál de las siguientes NO es una función del sistema operativo?:
 - Controlar los dispositivos físicos del ordenador y detectar posibles errores.
 - Administrar y ejecutar todo tipo de aplicaciones.
 - Corrección ortográfica y gramatical de los documentos de texto.
 - Controlar el proceso de almacenamiento y lectura de los datos en los diferentes discos.
- Windows toma su nombre...:
 - De una inspiración que tuvo Bill Gates.
 - De su interfaz y sistema de ventanas.
 - Del primer sistema operativo que se inventó.
 - Ninguna respuesta es correcta.
- ¿Desde dónde podemos arrancar o instalar un sistema operativo?:
 - CD/DVD.
 - USB.
 - Disco duro.
 - Todas las respuestas son correctas.
- ¿Cuál de estas distribuciones NO es de Linux?:
 - Fedora.
 - Solaris.
 - Ubuntu.
 - Debian.
- ¿Qué herramienta de Windows permite comprobar si un dispositivo tiene los drivers bien instalados?:
 - El administrador de dispositivos.
 - El administrador de controladores.
 - Hardware y equipo.
 - Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

ACTIVIDADES FINALES

1. Busca en Internet la información necesaria para completar esta tabla en tu cuaderno:

APLICACIÓN	USO / FUNCIÓN	LICENCIA
Mozilla Firefox	Navegador Web	MPL
avast!		
7zip		
Adobe Reader		
VLC		
GIMP		
Scribus		
LibreOffice		
ThunderBird		
Fedora		
NotePad++		
PDFCreator		
Filezilla		
eMule		
Audacity		
OpenOffice		
BlueStacks		
Ubuntu		

2. Responde las siguientes preguntas:

- ¿Podemos tener un ordenador totalmente funcional con solo software libre? Razona tu respuesta con ejemplos de aplicaciones que instalarías (sistema operativo, suite ofimática, reproductor multimedia, etc.).
- Actualmente, se utiliza más el software privativo que el software libre, ¿por qué crees que es?
- ¿Qué ventajas ofrece el tener libre acceso al código fuente?
- ¿Es todo el software libre gratuito? Razona tu respuesta.
- En los casos en que la aplicación es gratuita, ¿cómo pueden ganar dinero las empresas desarrolladoras?

3. Indica si, en cada uno de los equipos cuyas características te ofrecemos a continuación, se podría instalar Windows 10 o Ubuntu. En caso negativo, razona tu respuesta.

	Equipo 1	Equipo 2	Equipo 3	Equipo 4
Arquitectura	x86	x86	x64	x64
Procesador	700 MHz	1,5 GHz	2 GHz	1 GHz
Memoria RAM	1 GB	2 GB	1 GB	2 GB
Disco duro	4 GB	12 GB	500 Gb	250 GB

PRÁCTICA PROFESIONAL RESUELTA

Herramientas

No se precisa ninguna herramienta específica

Materiales

- Equipo operativo
- Máquina virtual o equipo con disco duro secundario
- Cuaderno de prácticas

Equipos de protección individual (EPIs)

No se precisa ningún EPI

Descarga de una imagen de Ubuntu desde su página oficial

Objetivos

- Aprender a descargar la imagen del sistema operativo Ubuntu.
- Saber navegar por la página oficial de Ubuntu.

Precauciones

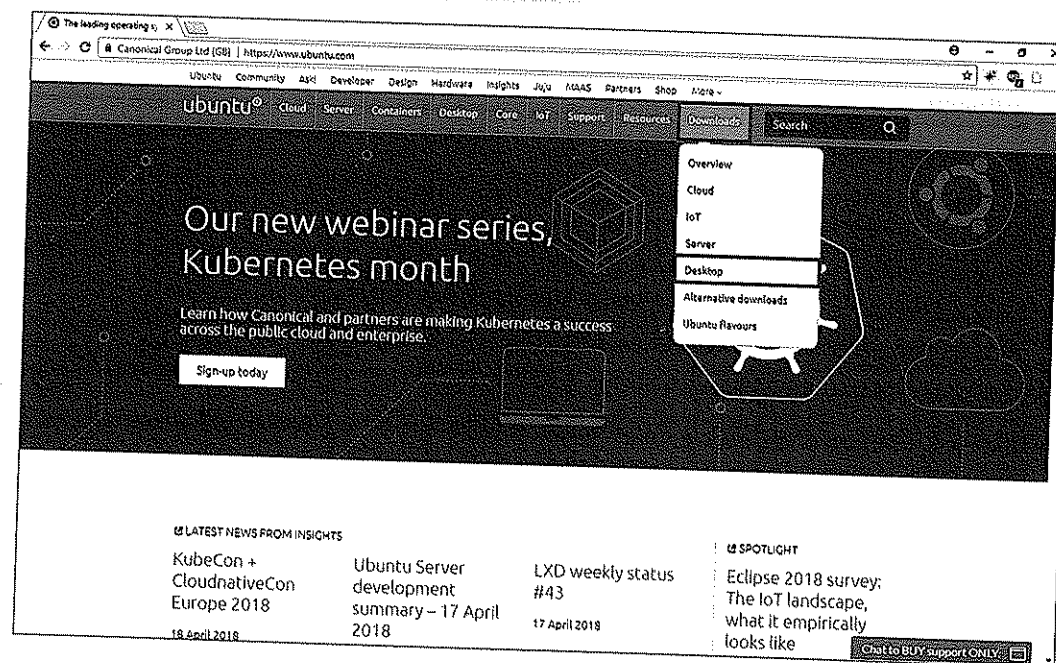
Debemos asegurarnos de que nos descargamos el software de manera lícita de su página oficial.

Proceso

En esta Práctica vamos a descargarnos la imagen de la versión más actual del sistema operativo basado en Linux, Ubuntu.

Pasos a seguir:

1. Entramos con nuestro navegador web en la página oficial de Ubuntu: <www.ubuntu.com>.
2. Arriba a la derecha encontramos la sección «DOWNLOAD» y seleccionamos «DESKTOP»:



Como puedes observar en la imagen, existen diferentes versiones de Ubuntu para los distintos entornos de trabajo o de usuario.

PRÁCTICA PROFESIONAL RESUELTA

continuación

3. A continuación, aparecerá en la pantalla la versión estable más actual y los requisitos recomendados para su instalación en el sistema (tendremos que asegurarnos de cumplirlos).

Download Ubuntu Desktop

Ubuntu 16.04.4 LTS

Download the latest LTS version of Ubuntu, for desktop PCs and laptops. LTS stands for long-term support — which means five years, until April 2021, of free security and maintenance updates, guaranteed.

Ubuntu 16.04 LTS release notes

Recommended system requirements:

- 2 GHz dual core processor or better
- 2 GB system memory
- 25 GB of free hard drive space
- Either a DVD drive or a USB port for the installer media
- Internet access is helpful

Download

Alternative downloads and torrents

A la derecha encontramos el link de descarga.

4. En la siguiente pantalla observamos un cuadro de donaciones. Como ya sabes, Ubuntu es una aplicación de software libre, que se mantiene y sobrevive gracias a las donaciones de los usuarios; podemos elegir a qué fin donar (mejorar Ubuntu de escritorio, servidores o proyectos de la comunidad entre otros).

En nuestro caso, como estudiantes sin poder adquisitivo, elegiremos la opción de «Descargar sin donación».

5. Por último, comenzará la descarga y, en caso de no producirse, nos ofrecerá un link alternativo:

Thank you for downloading Ubuntu Desktop

Your download should start automatically. If it doesn't, download now.

ACTIVIDADES

Tras la lectura de esta Práctica resuelta, realiza las siguientes actividades en tu cuaderno:

- a) Además de la versión Desktop que hemos descargado, ¿cuáles son las diferentes versiones que nos ofrece Ubuntu y para qué sirve cada una?
- b) Traduce los requisitos del sistema y las donaciones que aparecen en la imagen del punto 4. ¿Cuál es la finalidad de cada una de ellas? Puedes utilizar un diccionario online.
- c) Elige otra distribución de Linux y realiza un manual de la descarga de su página oficial. Puedes tomar como ejemplo esta Práctica.

Help shape the future of Ubuntu

Tell us what is most important to you, or you can continue to the download

Ubuntu Desktop

Make the desktop even more amazing.

3

Ubuntu for cloud computing

I want Ubuntu running my cloud and as a guest in my cloud of choice.

3

Ubuntu for things

I want a secure, upgradeable Internet of Things, powered by Ubuntu.

3

Community projects

I support LoCo teams, UbuntuCon and other events, upstream projects and all the good work the community does.

15

Tip to Canonical

Hats off for making Ubuntu possible. Keep it up.

3

The same price as

Peace, Love and Linux t-shirt (shirt not included)

\$20

Your contribution

\$ 18

Not now, take me to the download

Pay with PayPal

FICHA DE TRABAJO

Herramientas

No se necesita ninguna herramienta específica.

Materials

- Ordenador con conexión a Internet
- Cuaderno de prácticas

Equipos de protección individual (EPIs)

No se precisa ningún EPI

Instalar y configurar VirtualBox y crear una máquina virtual

Objetivos

- **Instalar y configurar adecuadamente la herramienta de virtualización VirtualBox.**
- **Preparar un equipo para instalar sistemas operativos a través de la técnica de virtualización por software con VirtualBox.**
- **Crear y configurar una máquina virtual.**
- **Preparar una máquina para poder virtualizar un determinado sistema operativo.**

Precauciones

Hay que comprobar que el equipo cumple los requisitos mínimos para la instalación de VirtualBox y que la virtualización de un sistema operativo es viable.

Proceso

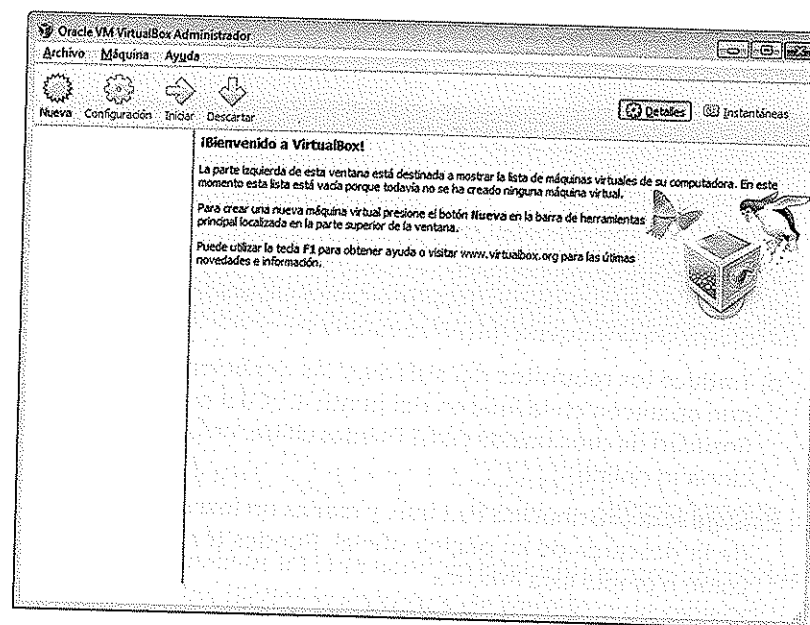
En esta tarea tienes que instalar y configurar la herramienta **VirtualBox** para crear máquinas virtuales en tu equipo y poder así virtualizar diferentes sistemas operativos.

Pasos a seguir:

1. Descárgate la aplicación de la página oficial de VirtualBox: <www.virtualbox.org/wiki/Downloads>.

Debes descargar...:

- **El SDK (Software Developer Kit):** en caso de no tenerlo instalado, es lo primero que tienes que instalar.
 - **El paquete de instalación:** descárgate el del sistema operativo en el que lo vayas a instalar.
 - **El paquete de extensión.**
2. **Ejecuta el paquete de instalación** hasta llegar al final del asistente. Al iniciar VirtualBox debes visualizar una ventana como esta:



FICHA DE TRABAJO

continuación

3. En el menú, **pincha sobre «Archivo»** y **selecciona la opción «Preferencias»**.
4. Una vez ahí, **haz clic en la opción «Extensiones»** y **picha sobre el botón de la parte derecha que sirve para agregar paquetes**.
5. **Busca el lugar del ordenador en el que vas a descargar el paquete de extensión a cargar y selecciónalo**. En la ventana de aviso **pincha en «Instalar»** para comenzar la instalación.
6. **Se te mostrará la licencia del paquete de instalación y tendrás que leerla atentamente antes de pinchar sobre «Acepto»** para ejecutar la instalación.
7. Al finalizar la instalación, **aparecerá un mensaje de confirmación y podrás comprobar que el paquete se encuentra ya en la lista de extensiones**.
8. Una vez instalado y configurado VirtualBox, lo siguiente que tendrás que hacer será **elegir el sistema operativo que vas a virtualizar, y localizar sus requerimientos para crear y configurar una máquina virtual sencilla**.
9. **Comprueba si, con las prestaciones de tu equipo, es viable la virtualización del sistema operativo elegido**.
10. **Ejecuta VirtualBox y pincha sobre el botón «Nueva»**.
11. **Crea la máquina virtual especificando: nombre, tipo y versión del sistema operativo, además de la cantidad de memoria RAM que vas a asignar**.
12. Antes de finalizar la creación de la máquina, debes **crear un disco duro virtual** para esta:
 - **Crea un disco nuevo, de tipo VDI**.
 - **Reserva el espacio dinámicamente**.
 - **Elige dónde vas a guardar el archivo que hará de disco duro virtual**.
13. **Configura la máquina virtual**. Con la máquina virtual ya creada, solo te falta configurar el botón **«Configuración»** de VirtualBox:
 - **Configura el orden de arranque de la máquina en la opción «Sistema»**. **Convierte y habilita «I/O APIC»**.
 - **Carga en la unidad óptica virtual el disco o la imagen ISO del sistema operativo en la opción «Almacenamiento»**. **Pincha en la unidad óptica virtual (icono «Vacío»)**. **Pincha en «Atributos»**, pincha en el icono y selecciona la unidad real donde se encuentra la imagen ISO, selecciona la opción **«Seleccionar un archivo de disco»**.
 - **En la opción Red, configura la conexión de red entre la máquina virtual y la real**. **Elige NAT, pero puedes investigar otras opciones como Bridge**.
 - **Comunica las unidades USB de tu equipo con la máquina virtual a través de la opción «USB»**.
 - **Comparte carpetas entre el equipo real y la máquina virtual mediante la opción «Compartidas»**.
14. Por último, **guarda cambios e inicia la máquina**, y podrás comenzar con la instalación del sistema operativo que has elegido.

[illegible]